

통신사 네이티브 보안 서비스의 전략 방향

(Strategic Direction for Telco-Native Security Services)

Telco-Native Security: The Journey Toward CSMA

Agenda

1. **Why Telco-Native Security Matters**
2. **The Journey from SASE to CSMA**
3. **Future Roadmap**

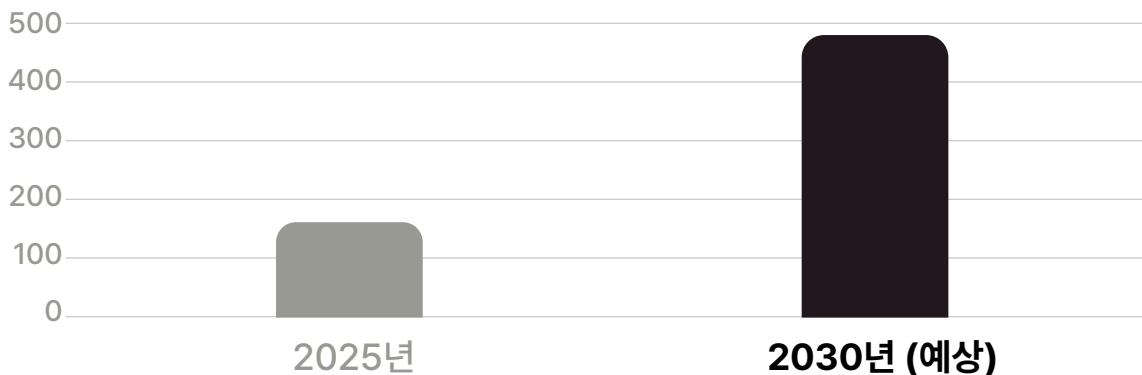
1. Why Telco-Native Security Matters

글로벌 SASE/SSE 시장 폭발적 성장

연평균 성장률(CAGR)

23.6%

2025년 155억 달러 2030년 447억 달러



2026 KEY SECURITY TRENDS

Zero Trust 기본화

"선택"이 아닌 "기본값(Default)"으로 모든 접근 검증



Identity 중심 전환

경계 방어 붕괴, 사용자 아이덴티티(ID)가 새로운 보안 경계



네트워크+보안 융합

개별 솔루션의 한계 극복을 위한 단일 플랫폼(SASE) 선호



통합보안플랫폼(SASE/SSE)은 더 이상 선택이 아닌 기업 IT 인프라의 필수 표준 아키텍처로 정착

글로벌 vs 국내 보안 시장의 '시차'

글로벌 트렌드 대비 경험적으로 **3~5년 늦은 국내 시장**, 글로벌 트렌드가 한국형으로 적응/변화하기 까지의 소요 기간

글로벌 보안 시장 Global

클라우드 네이티브 전환 및 도입 가속화

ZTNA 및 SASE 아키텍처의 표준화

자체 운영 중심

보안이 최우선, 비용이 아닌 생존을 위한 '투자'로 인식

민간, 공공의 차이가 크지 않음.

보안 담당자의 적극적인 트렌드 학습 및 서베이

풍부한 기술 생태계와 활발한 M&A

기술에 대한 고객의 합리적 비용 지불

데이터 주권에 대한 니즈가 상대적으로 낮음

VS

국내 보안 시장 Korea

온프레미스 및 하이브리드 환경 선호

강력한 국내 특화 컴플라이언스 및 규제

매니지드 서비스(전문가 운영 대행) 선호

보안을 '비용'으로 인식, 낮은 우선순위로 예산 부족

민간과 공공의 차이가 매우 큼. (선호도, 예산, 요구사항 등)

보안 담당자 자체가 매우 부족

대형 보안 기업 극소수, M&A 거의 없음.

저가 경쟁, 출혈 경쟁 등으로 악순환

데이터 주권에 대한 니즈가 매우 강함

3~5년
시차

투자
vs
비용

국내 보안 벤더 단독으로 SASE 서비스를 사업화하는 것은 현실적으로 매우 어려운 일



클라우드 기반 보안 서비스(SECaaS)는 대규모 인프라와 회선/트래픽 비용 부담이 큰 구조

서버 비용 + 트래픽 비용 시뮬레이션



사용자 100만명 기준 월 평균 웹트래픽 약 **1PB**
* '26.08 U+SASE 사용자 약 10만명

고객사가 늘수록 비용 부담은 더 커짐



U+SASE를 자체 IDC 없이 CSP로 운영 시

CSP는 아웃바운드 트래픽 과금 구조 → 프록시 기반 SASE는 인터넷 방향 트래픽뿐 아니라 응답 전달 시 CSP에서 사용자 방향으로 나가는 트래픽까지 비용 부담이 커질 수 있음

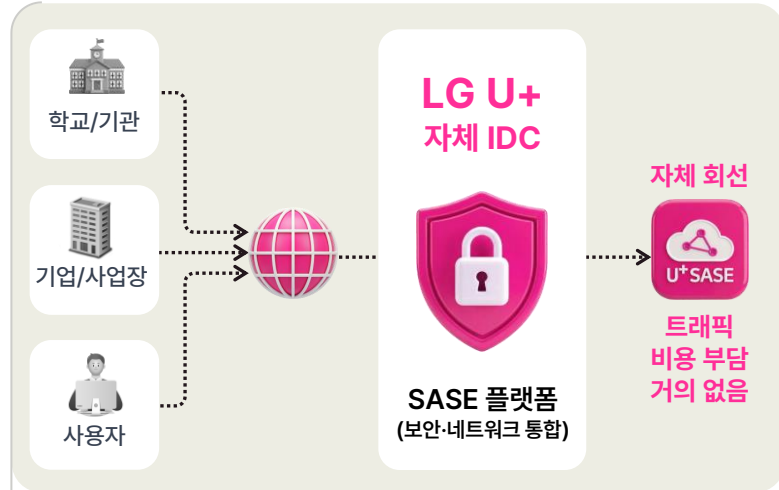
양방향
egress 누적으로
트래픽 비용 부담증가

월 약 **4억 원**

국내 보안 제조사는 '못 만드는 것'이 아니라, CAPEX·ROI 관점에서 사업성이 어려워 '안 만드는 것'

자체 IDC·회선, 선제 투자 여력, 그리고 보안 기술 리딩 역량을 기반으로 SASE 사업성을 확보

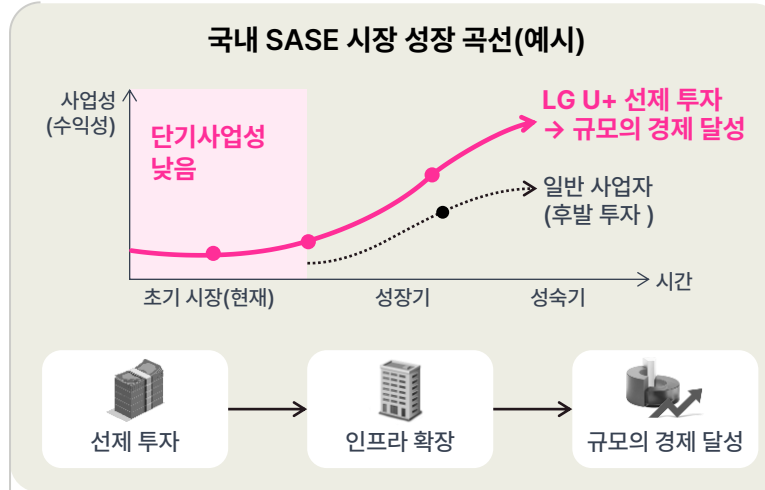
1 자체 IDC·회선 기반 비용 우위



- 자체 IDC 보유 → 인프라 구축·확장 유연
- 자체 회선 보유 → 트래픽 비용 부담 사실상 최소화
- SASE 운영 시 가장 큰 부담 요소인 회선/트래픽 비용을 **구조적으로 절감**

→ 자체 인프라, 자체 회선

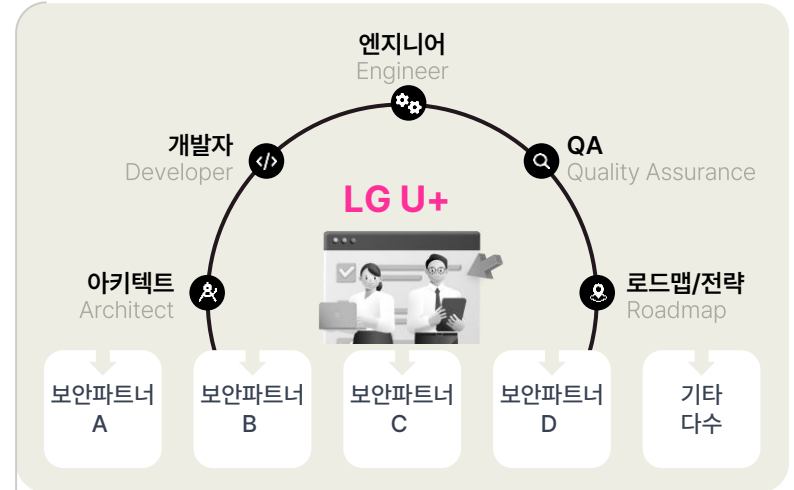
2 초기 시장에서도 가능한 선제 투자



- 국내 SASE 시장은 아직 초기 단계
- 단기 사업성은 낮아도 대규모 선제 투자 가능
- 규모의 경제 달성 가능한 **비용·운영 역량 보유**

→ 초기 시장에서도 버틸 수 있는 투자 체력

3 보안 파트너사 협업을 주도하는 기술 리딩 역량



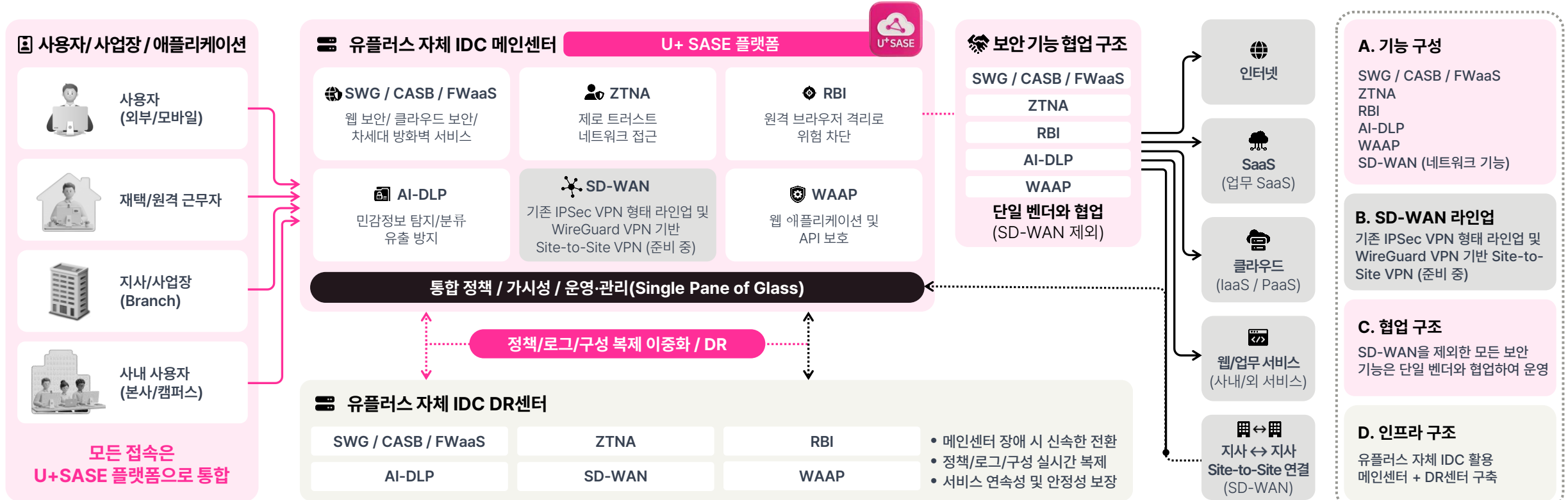
- 보안업계 15년+ 경력자 다수 보유
- 개발자·엔지니어·QA 출신 인력 포함
- 영업 중심이 아닌 기술 중심 협업 리딩
- 다수 보안파트너사와의 협업에서도 기술 로드맵 주도

→ 기술 로드맵 리딩 가능

LG유플러스는 자체 IDC·회선 기반의 비용 우위, 선제 투자 여력, 그리고 높은 기술 리딩 역량을 바탕으로 초기 SASE 시장에서도 사업성을 확보할 수 있는 드문 사업자

2. The Journey from SASE to CSMA

유플러스 자체 IDC 기반의 Main Center/DR Center 이중화 구조와 보안 기능 구성

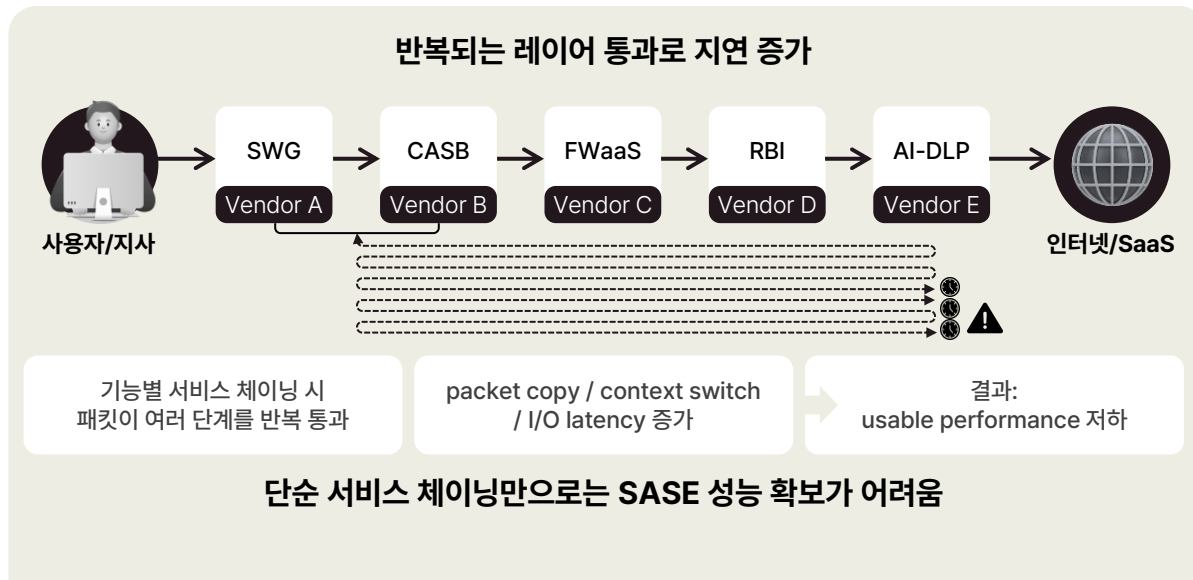


U+SASE는 유플러스 자체 IDC 기반으로 Main/DR 이중화 구조를 갖추고, 보안 기능과 네트워크 기능을 통합 제공하는 플랫폼 아키텍처

SASE는 트래픽을 Single Packet, Single Path로 처리해야 지연을 줄이고 성능을 확보 가능

멀티벤더 체이닝의 한계

Single Vendor SASE의 장점



핵심: SASE의 본질은 기능 개수보다 패킷 처리 효율

Single Vendor가 사실상 필수

SWG CASB FWaaS RBI AI-DLP

Single Vendor가 가장 바람직

ZTNA SD-WAN

통신사에서 전문 보안 서비스를 제공하기 위한 다양한 경험과 노하우를 얻은 과정

Lesson Learned 01

기술
레슨런

가상화 성능 한계는 클라우드
네이티브 프록시 역량 협업으로
보완

모니터랩의 웹 보안 강점과
LG유플러스의
VPN 전문성 결합

Lesson Learned 02

협력 모델
레슨런

시장 중복을 최소화하도록
역할과 타깃을 사전 조율

공통 고객 요구 중심으로 기능
로드맵을 정렬

다수 벤더 동시 연동보다 핵심
기능부터 단계적 연동

Lesson Learned 03

구축/운영
레슨런

국내 고객은 자가 구축보다
구축·운영 지원을 더 선호

운영 인력과 리소스로
SECaaS 도입 장벽을 보완

해외 PoP는 고객 수요 증가
추이를 보고 단계적으로 검토

Lesson Learned 04

세일즈
레슨런

고객 이해도는 높고 최대
페인포인트는 도입 비용

U+SASE는 합리적 비용
경쟁력으로 대응

기초 보안 미적용 기업이 많아
시장 기회가 큼

CSMA(Cyber Security Mesh Architecture) : 분산 보안의 표준

가트너가 제시한 미래 보안 아키텍처 - 사일로를 허물고 일관된 보안 직조(Mesh)를 구성합니다.



Consolidated Dashboards

단일 뷰를 통한 전사 보안 현황 및 통합 모니터링



Security Analytics & Intelligence

AI/ML 기반 교차 도메인 위협 분석 및 인텔리전스 공유



Policy, Posture & Playbook Mgt. (PPPM)

중앙 집중식 보안 정책 및 태세 관리, 플레이북 실행



Identity Fabric

분산 환경의 궁극적 제어점, Zero Trust 기반 신원 및 접근 관리



Infrastructure Mgt. (U+CSMA에서 추가한 레이어)

클라우드, 엣지, 온프레미스 인프라 가시성 및 구성 제어

⚡ Why CSMA Now?

경계 보안의 붕괴

클라우드, 원격근무, AI의 확산으로 자산이 분산되면서 기존의 성곽형 '경계 기반 보안(Perimeter Security)'은 한계에 도달했습니다.

파편화된 사일로

평균 80여 개의 개별 보안 도구로 인한 복잡성 증가와 가시성 저하.

🛡️ CSMA 도입의 핵심 가치

"보안 사고의 재무적 영향 최대 90% 감소" (Gartner)

도구 간 보안 컨텍스트 및 인텔리전스 공유

분산된 환경 어디서나 일관된 보안 정책 집행

사일로 제거를 통한 예방적이고 자동화된 위협 대응



CSMA 핵심 계층을 이미 완성해가고 있습니다.

● LG U+ Core Security Services

U+SafeAI (AI-SPM)

AI 사용시 감사로그 생성 및 모델 거버넌스를 통해
데이터 유출을 방지하고 새로운 위협에 대한 보안 태세를 제어합니다.



알파키 (IDaaS)

PQC(양자내성암호) 적용. SSO, MFA 및 입·퇴사자 계정
생명주기(LCM)를 자동 관리하는 **Zero Trust 인증의 핵심**입니다.



U+SASE

네트워크 연결과 보안을 하나로 결합. SWG, CASB, ZTNA를 통해
단말/위치에 상관없이 **일관된 보안 정책**을 분산 집행합니다.



Gartner CSMA Architecture Layers + U+CSMA

- 1 **Security Analytics Intelligence**
Threat Detection & Correlation
- 2 **Policy, Posture & Playbook Mgt. (PPPM)**
Unified Control & Automation
- 3 **Identity Fabric**
Distributed Identity & Access
- 4 **Consolidated Dashboards**
Integrated Visibility & Ops Coming Soon
- 5 **Infrastructure Mgt.**
Infrastructure Control & Visibility

● U+CSMA에서 추가한 Layer (Network + Security)

Connectivity, Identity, and Security for AI를 결합

엘지유플러스에서 자체 개발한 IDaaS 서비스인 알파키, AI-SPM 서비스인 U+SafeAI에 국내 보안 전문 벤더와 협력 개발한 U+SASE의 화학적 결합을 통한 독자적인 통합보안 플랫폼화

Alphakey



 IDaaS, 통합 인증 (SSO)
단일 계정으로 업무 앱 연결

 MFA / FIDO
생체인증 기반 강력한 인증

 이상 접속 차단
해외나 외부 접속, IP 대역 등

→ Identity Context 전달

U+SASE



 SWG / CASB
유해 사이트 및 SaaS 통제

 ZTNA
앱 단위 최소 권한 접속

 WAPP
API 보안, 웹서버 보안

→ 클라우드 기반 네트워크 보안

U+SafeAI



 AI-SPM (IDE/API)
개발/API 레벨 정밀 통제

 PII/Secret Redaction
개인정보/키값 유출 방지

 Model Governance
인가된 AI 모델만 사용 승인

→ 심층 AI 보안 적용



One Mesh Policy

단일 정책으로 인증·네트워크·AI 보안 일괄 적용



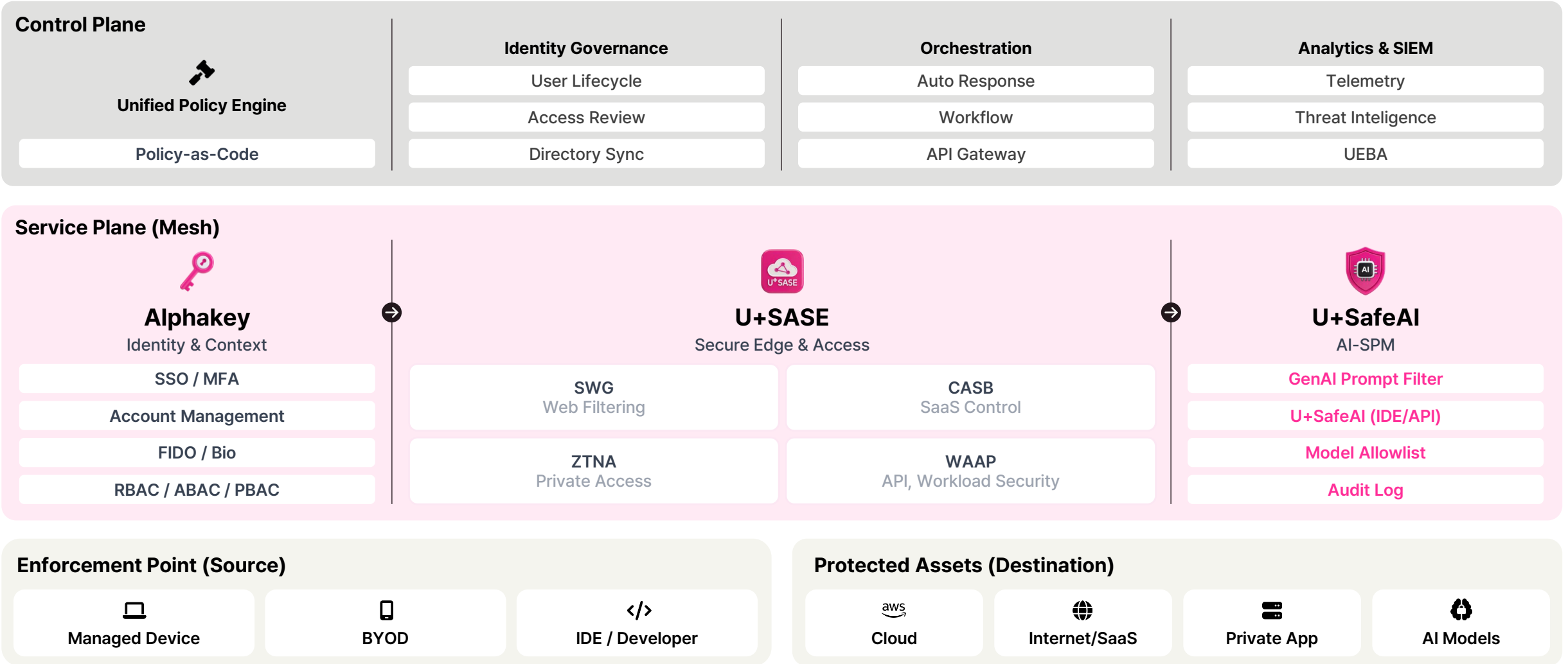
Total Visibility

사용자, 앱, 데이터, AI 프롬프트 전 구간 가시성



Seamless AX

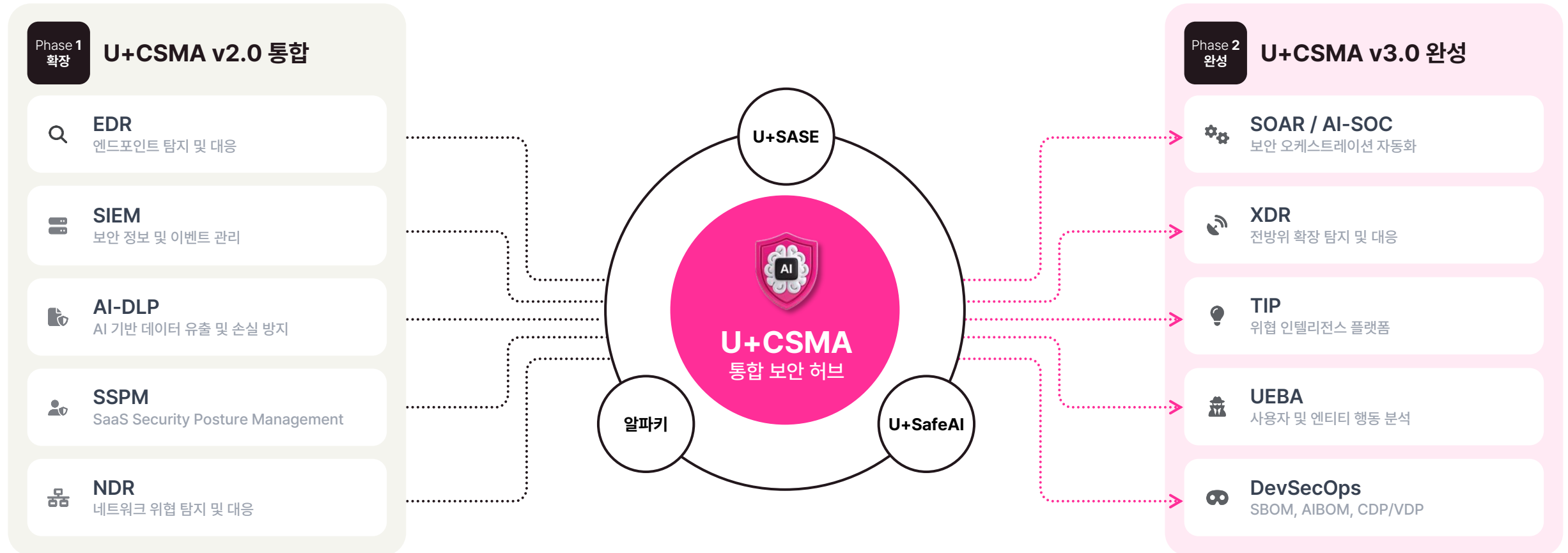
사용자 개입 없는 투명한 보안 에이전트 연동



3. Future Roadmap

생태계 확장: 포인트 솔루션 통합

단일 통합 대시보드와 자율보안망 완성을 위해 확장되는 U+CSMA의 유기적인 보안 생태계



범례

알파키

U+SASE

U+SafeAI

LG U+

LG U+ Software Intelligence

PQC/FHE/ZKP

Q-Algorithm

EXAONE

TIP

Autonomous Sec. Orche.

Consolidated Dashboards

단일/통합 대시보드

컴플라이언스 리포팅

실시간 위협 메트릭

상관 분석, 시나리오 기반 분석

외부 CTI 가시성

Trust/Risk Scoring

Identity Fabric

SSO / 다중 인증 (MFA)

접근 권한 관리 (IAM)

PQC, 동형암호 기반 계정 생명주기 (LCM) 자동화

Zero Trust

Policy, Posture & Playbook Management

AI 보안 태세 제어 (SPM)

중앙 집중식 정책 엔진

분산 엣지 정책 적용

자동화 사고 대응 (Playbook)

보안 정책 (Policy)

Security Analytics & Intelligence

통합 위협 인텔리전스

교차 도메인 분석(UEBA)

AI 모델 거버넌스 및 감사로그 이상 탐지

로그 & 이벤트

Infrastructure Management

SWG / CASB
웹/클라우드 접근 통제제로트러스트 (ZTNA)
원격 엣지 접근 및 세션 제어WAAP
Web/API 워크로드 보안엔드포인트 가시성 (EDR 통합)
자산 및 기기 상태 식별보안 에이전트 / 게이트웨이
네트워크 텔레메트리 수집

LG U+ Hardware Intelligence (Infrastructure)

IDC

기업 인터넷/전용회선

초저지연 및 고가용성

Auto Scaling

5G/6G (IIoT)

Enterprise



서울 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩
LG Uplus Bldg, 32, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, 04389, Korea
www.lguplus.com/biz

가입 상담/서비스 문의

LG유플러스 고객센터
1544-0001(유료)